

PORTFOLIO

# 감사 데이터 정제 툴 사용 가이드

오프라인 환경에서 분개장 데이터를 자동으로 매핑·정제하는 Electron 데스크톱 앱

---

Electron · Node.js · Python(pandas) 기반 자체 개발 데스크톱 애플리케이션

\* 개인 로컬 환경에서 개발되어 GitHub 저장소에는 민감정보(경로 등)를 제외하고 업로드되어 있습니다.  
본 문서는 실제 코드와 사용 화면 캡처를 기반으로 한 동작 확인용 사용 가이드입니다.

# 목차



01

## 개요

문제의식 → 해결 방식



02

## 핵심 기능 & 동작 흐름

업로드부터 저장까지 5단계 자동 정제 파이프라인



03

## 실행 화면

열 매핑 화면 · 정제 전/후 비교



04

## 기술 스택 & 마무리

구성 기술과 특징점 정리

## 왜 만들었나



### 문제의식

- 회계법인마다 분개장 양식(컬럼 순서·이름)이 제각각이라, 감사팀이 매번 수작업으로 열을 맞추고 정리해야 함
- 인터넷이 되지 않는 폐쇄망(현장) 환경에서도 동작해야 함
- 정제 과정에서 행이 누락/중복되면 감사 증거 자체가 훼손됨



### 해결 방식

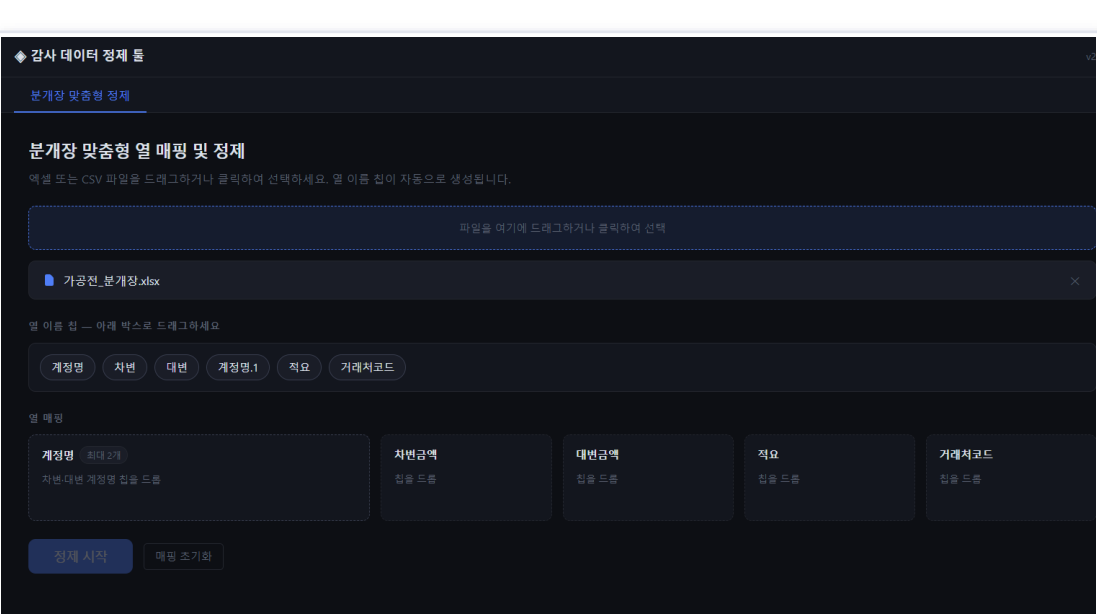
- 엑셀/CSV 헤더를 자동 인식해 칩(chip) 형태로 보여주고, 사용자가 5개 표준 항목에 드래그로 매핑
- Electron(오프라인 실행) + Python(pandas)이 로컬에서 정제 처리
- 정제 후 원본 대비 행 수를 검증해 불일치 시 강제 중단

## 핵심 기능: 5단계 자동 정제 파이프라인

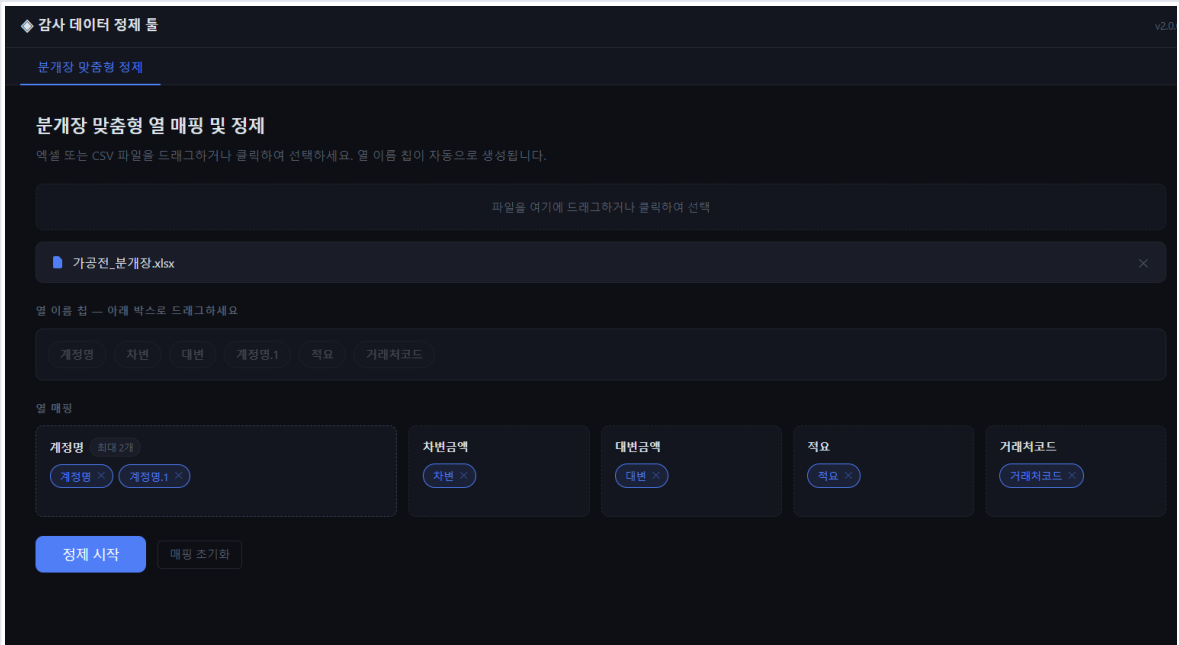


**데이터 무결성:** 정제 후 결과 행 수가 원본과 다르면 치명적 오류로 처리를 중단하여, 감사 증거 데이터의 누락·중복을 원천 차단합니다.

# 실행 화면 ① 업로드 & 열 매핑



최초 실행 화면 — 드래그 앤 드롭 업로드



열 이름 칩을 5개 표준 항목 박스로 드래그하여 매핑

# 실행 화면 ② 정제 전·후 비교

가공전\_분개장.xlsx • 마지막으로 수정한 날짜: 방금

파일 홈 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 자동화 개발 도구 도움말

클립보드 글꼴 맞춤 표시 형식 스타일

자동 저장 켜 저장 실행 취소 다시 실행 자동 서식

D2 : X ✓ fx

|   | A    | B   | C      | D       | E  | F     | G     | H     | I | J |
|---|------|-----|--------|---------|----|-------|-------|-------|---|---|
| 1 | 차변   | 계정명 | 차변     | 대변      | 대변 | 계정명   | 적요    | 거래처코드 |   |   |
| 2 | 건물   |     | 100000 |         |    | 건물 취득 | C001  |       |   |   |
| 3 |      |     |        | 200000  |    | 감가상각충 | 감가상각비 | C002  |   |   |
| 4 | 매출채권 |     | 500000 |         |    | 외상매출  | C003  |       |   |   |
| 5 |      |     |        | 1000000 |    | 자본금   | 자본납입  | C004  |   |   |
| 6 | 선급금  |     | 30000  |         |    | 선급비용  | C005  |       |   |   |
| 7 |      |     |        |         |    |       |       |       |   |   |
| 8 |      |     |        |         |    |       |       |       |   |   |
| 9 |      |     |        |         |    |       |       |       |   |   |



정제 전 원본 분개장 (회사마다 제각각인 열 구성)

가공완료\_맞춤형\_분개장.x... • 마지막으로 수정한 날짜: 방금

파일 홈 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 자동화 개발 도구 도움말

클립보드 글꼴 맞춤 표시 형식 스타일

자동 저장 켜 저장 실행 취소 다시 실행 자동 서식

A1 : X ✓ fx

계정명

|    | A       | B      | C       | D     | E     | F | G | H | I | J | K |
|----|---------|--------|---------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 계정명     | 차변     | 대변      | 적요    | 거래처코드 |   |   |   |   |   |   |
| 2  | 건물      | 100000 |         | 건물 취득 | C001  |   |   |   |   |   |   |
| 3  | 감가상각충당금 |        | 200000  | 감가상각비 | C002  |   |   |   |   |   |   |
| 4  | 매출채권    | 500000 |         | 외상매출  | C003  |   |   |   |   |   |   |
| 5  | 자본금     |        | 1000000 | 자본납입  | C004  |   |   |   |   |   |   |
| 6  | 선급금     | 30000  |         | 선급비용  | C005  |   |   |   |   |   |   |
| 7  |         |        |         |       |       |   |   |   |   |   |   |
| 8  |         |        |         |       |       |   |   |   |   |   |   |
| 9  |         |        |         |       |       |   |   |   |   |   |   |
| 10 |         |        |         |       |       |   |   |   |   |   |   |
| 11 |         |        |         |       |       |   |   |   |   |   |   |

정제 후 표준 컬럼(계정명·차변·대변·적요·거래처코드)

## 기술 스택 & 특징점



### Electron + Node.js

Main / Preload / Renderer 3계층,  
contextIsolation 적용



### Python (pandas·openpyxl)

실제 정제 로직, IPC로 Node와 통신



### 실시간 로그 스트리밍

처리 과정을 stdout으로 실시간 전달



### 데이터 무결성 검증

행 수 불일치 시 처리 강제 중단

한글 인코딩(CP949 ↔ UTF-8) 이중 강제 처리로 Windows 환경에서도 한글 열 이름이 깨지지 않도록 구현

### 이 앱이 보여주는 것

반복적인 감사 데이터 전처리 업무를, 실무자가 코드를 몰라도 쓸 수 있는 GUI 도구로 자동화한 경험

## SUMMARY

# 이 프로젝트가 보여주는 것

### 감사 데이터 정제 툴 — 기술 스택

- Electron + Node.js (Main/Preload/Renderer, IPC)
- Python (pandas · openpyxl) 기반 정제 로직
- 실시간 로그 스트리밍 · 행 수 기반 데이터 무결성 검증
- 한글 인코딩(CP949 ↔ UTF-8) 이중 강제 처리

---

반복적인 감사 데이터 전처리 업무를 직접 코드로 자동화하며, 실무자가 코드를 몰라도 쓸 수 있는 도구로 구현해 본 경험입니다.